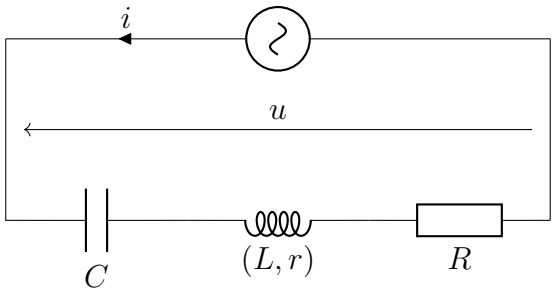
Mohamed El Founani
Lycée Ibn Maja

2ème année baccalauréat
Série Sciences Maths

Les oscillations forcées dans un circuit RLC série :

Le courant alternatif sinusoïdal :

Un dipôle (RLC) série constitué d'un conducteur ohmique de résistance R; une bobine d'inductance L et de résistance interne r, et d'un condensateur de capacité C, est branché à un générateur qui lui applique une tension sinusoïdal.



Courant électrique alternatif sinusoïdal :

La tension du courant électrique alternatif sinusoïdal :

La tension sinusoïdale appliquée s'écrit mathématiquement :

$$u(t) = U_m \cos(2\pi f t + \varphi)$$

Où :

$$\begin{cases} U_m & \text{Tension maximale en (V)} \\ 2\pi f = \omega & \text{Pulsation en (rad/s)} \\ \varphi & \text{Phase à l'origine des dates en (rad)} \end{cases}$$

La tension efficace U à la tension maximale par la relation :

$$U = \frac{U_m}{\sqrt{2}}$$

L'intensité du courant électrique alternatif sinusoïdal :

L'intensité sinusoïdale s'écrit mathématiquement :

$$i(t) = I_m \cos\cos(2\pi f t + \varphi)$$

Où :

$$\begin{cases} I_m & \text{Tension maximale en (V)} \\ 2\pi f = \omega & \text{Pulsation en (rad/s)} \\ \varphi & \text{Phase à l'origine des dates en (rad)} \end{cases}$$

La tension efficace I à la tension maximale par la relation :

$$I = \frac{I_m}{\sqrt{2}}$$

Déphasage :

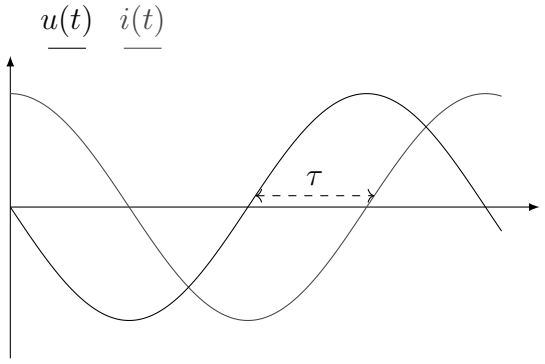
On considère les fonctions suivantes :

$$i(t) = I_m \cos(\omega t + \varphi_i)$$
$$u(t) = U_m \cos(\omega t + \varphi_u)$$

On appelle le déphasage de u par rapport à i, la différence $\Delta\varphi$ des deux signaux :

$$\Delta\varphi = \varphi_{u|i} = \varphi_u - \varphi_i$$

On distingue les cas suivants :
Si $\Delta\varphi > 0$, alors on dit que u est en avance par rapport à i.
Si $\Delta\varphi < 0$, alors on dit que u est en retard par rapport à u.
Si $\Delta\varphi = 0$, alors on dit que u et i sont en phase.
Si $\Delta\varphi = \pi$, alors on dit que u et i sont en opposition de phase.
Si $\Delta\varphi = \pi/2$, alors on dit que u et i en quadrature de phase.
On considère les deux courbes suivantes :



Supposons qu'à $t = 0$ on a $i = I_m$, donc : $I_m \cos(\varphi_i) = I_m \iff \varphi_i = 0$.
Par suite :

$$\Delta\varphi = \varphi_u$$

On donne :

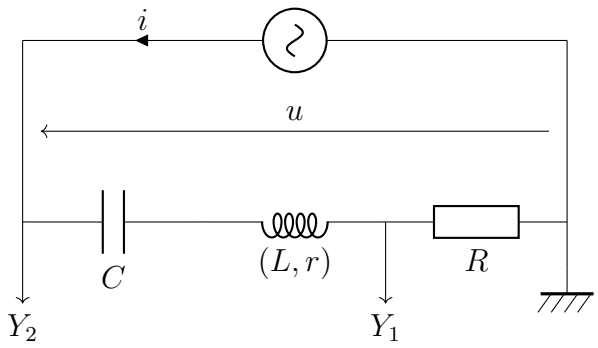
$$|\Delta\varphi| = 2\pi\frac{\tau}{T_0}$$

Où $\tau = \dfrac{\varphi_u}{\omega}$ ou graphiquement comme l'indique la figure $\tau = x.S_h$.

Étude d'un dipôle (RLC) série en régime sinusoïdal forcé :

Étude expérimentale :

On réalise le montage suivant :



On visualise sur l'oscilloscope connecté au circuit les courbes l'une du conducteur ohmique et la deuxième du circuit (RLC).
Ses oscillations observés sont appelés les oscillations forcées, car ici c'est le générateur qui impose sur le circuit sa fréquence, donc le circuit est obligé d'osciller, le générateur est appelé excitateur alors le circuit RLC est appelé résonateur.

Impédance électrique :

Généralement l'impédance est la résistance d'un circuit au passage d'un courant électrique alternatif sinusoïdale :

$$Z = \frac{U}{I} = \frac{U_m}{I_m}$$

Son unité est l'Ohm (Ω).
Les impédances de quelques composantes électriques :
Pour un conducteur ohmique, on a :

$$Z = \frac{u_R}{I} = \frac{RI}{I} = R$$

Pour un condensateur, on a :

$$\begin{aligned} i &= C\frac{\mathrm{d}u_c}{\mathrm{d}t} \\ u_c &= \frac{1}{C}\int i\mathrm{d}t \\ &= \frac{1}{C}\int I_m\cos(\omega t)\mathrm{d}t \\ &= \frac{I_m}{C\omega}\sin(\omega t) \\ &= \frac{I_m}{C\omega}\cos\left(\omega t - \frac{\pi}{2}\right) \end{aligned}$$

On aura :

$$U_m = \frac{I_m}{C\omega} \Longleftrightarrow Z = \frac{1}{C\omega}$$

Pour une bobine, on a :

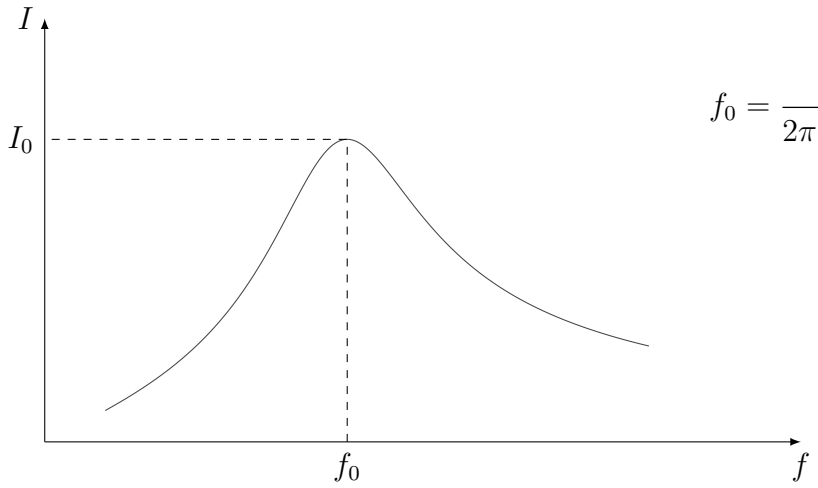
$$\begin{aligned} u_L &= L\frac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t} \\ &= L\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(I_m\cos(\omega t)\right) \\ &= -LI_m\omega\sin(\omega t) \\ &= LI_m\omega\cos\left(\omega t + \frac{\pi}{2}\right) \end{aligned}$$

On aura :

$$U_m = LI_m\omega \Longleftrightarrow Z = L\omega$$

Phénomène de résonance :

Lorsque le système est sensible à la fréquence on observe que certaines grandeurs varient en fonction de cette fréquence :



$$f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$$

Étude théorique :

Aux bornes du circuit (RLC) on a une tension u appliquée.

$$\begin{aligned} u &= U_m \cos(\omega t + \varphi) \\ &= U\sqrt{2}\cos(\omega t + \varphi) \end{aligned}$$

Le dipôle est traversé par une intensité :

$$i = I\sqrt{2}\cos(\omega t)$$

Aux bornes du conducteur ohmique on a :

$$\begin{aligned} u_R &= Ri \\ &= RI\sqrt{2}\cos(\omega t) \end{aligned}$$

Aux bornes du condensateur on a :

$$\begin{aligned} u_c &= \frac{1}{C}\int i\mathrm{d}t \\ &= \frac{I\sqrt{2}}{C\omega}\sin(\omega t) \end{aligned}$$

Aux bornes de la bobine :

$$\begin{aligned} u_L &= L\frac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t} + ri \\ &= rI\sqrt{2}\cos(\omega t) - LI\omega\sqrt{2}\sin(\omega t) \end{aligned}$$

En appliquant la loi d'additivité sur les expressions obtenus, on obtient :

$$\begin{aligned} u &= u_R + u_L + u_c \\ U\sqrt{2}\cos(\omega t + \varphi) &= (R+r)I\sqrt{2}\cos(\omega t) + I\sqrt{2}\sin(\omega t)\left(\frac{1}{C\omega} - L\omega\right) \\ U\cos(\omega t + \varphi) &= R_t I\cos(\omega t) + I\sin(\omega t)\left(\frac{1}{C\omega} - L\omega\right) \end{aligned}$$

Si $\omega t = 0$ on aura :

$$U\cos(\varphi) = R_t I \tag{1}$$

Si $\omega t = \pi/2$ on aura :

$$U\cos\left(\frac{\pi}{2}+\varphi\right) = I\left(\frac{1}{C\omega} - L\omega\right)$$

En utilisant le fait que : $\cos\left(\frac{\pi}{2}+x\right) = -\sin(x)$, on obtient :

$$-U\sin(\varphi) = I\left(\frac{1}{C\omega} - L\omega\right) \Longleftrightarrow U\sin(\varphi) = I\left(L\omega - \frac{1}{C\omega}\right) \tag{2}$$

En divisant (2) par rapport à (1) on obtient :

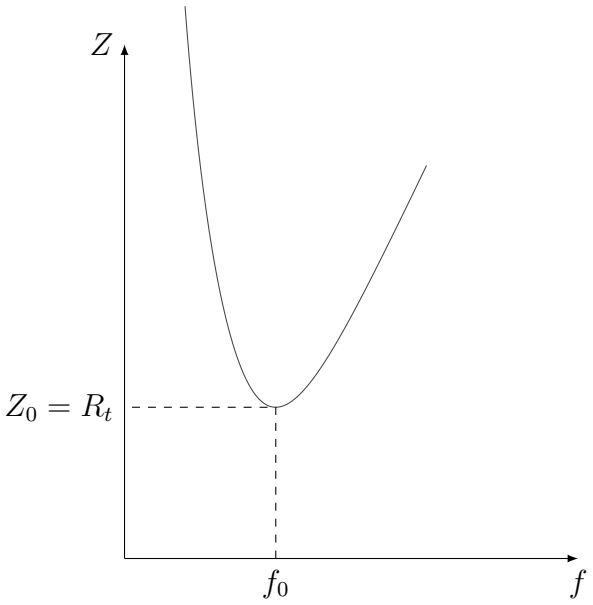
$$\begin{aligned}\frac{U\sin\varphi}{U\cos\varphi} &= \frac{\sin\varphi}{\cos\varphi}\\ \tan\varphi &= \frac{L\omega - \frac{1}{C\omega}}{R_t}\\ \varphi &= \arctan\left(\frac{L\omega - \frac{1}{C\omega}}{R_t}\right)\end{aligned}$$

En ajoutant $(1)^2$ à $(2)^2$, on obtient :

$$\begin{aligned}U^2\sin^2(\varphi) + U^2\cos^2(\varphi) &= I^2\left(L\omega - \frac{1}{C\omega}\right)^2 + R_t^2 I^2\\ U &= \sqrt{R_t^2 + \left(L\omega - \frac{1}{C\omega}\right)^2}\, I\\ Z &= \sqrt{R_t^2 + \left(L\omega - \frac{1}{C\omega}\right)^2}\end{aligned}$$

Donc la tracé de la courbe de l'impédance en fonction de la fréquence, on rappelle que $\omega \propto f$:
Vous pouvez d'ailleurs déduire la relation suivante :

$$I = \frac{U}{\sqrt{R_t^2 + \left(L\omega - \frac{1}{C\omega}\right)^2}}$$



À retenir :

à la résonance, les conditions suivantes sont vérifiés :
. Les impédances du condensateur et la bobine sont égaux :

$$L\omega - \frac{1}{C\omega} = 0$$

. À partir de cette relation on peut déduire que :

$$\begin{aligned} L\omega &= \frac{1}{C\omega} \\ \omega^2 &= \frac{1}{LC} \\ 4\pi^2 f^2 &= \frac{1}{LC} \\ f &= \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}} \end{aligned}$$

Donc la fréquence à la résonance est celle du circuit (RLC) lorsque les oscillations sont libres.
.On peut déduire aussi que :

$$\varphi = \arctan\left(\frac{L\omega - \frac{1}{C\omega}}{R_t}\right) = 0$$

C'est-à-dire i et u sont en phase à la résonance.
. I est maximale sa valeur est :

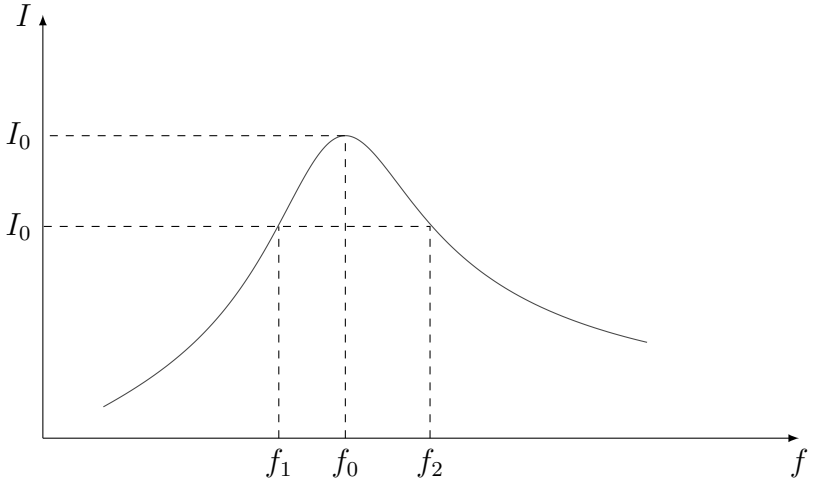
$$I_0 = \frac{U}{R_t}$$

. Z est minimale sa valeur est :

$$Z_0 = R_t$$

La bande passante, le facteur de qualité :

La bande passante du circuit (RLC) est l'intervalle $[f_1; f_2]$ vérifiant : $I(f) \geq \frac{I_0}{\sqrt{2}}$.



La largeur de la bande passante, dite à trois décibels (-3dB) est : $\Delta f = f_2 - f_1$.
Le facteur de qualité d'un circuit (RLC) est donné par la relation :

$$Q = \frac{f_0}{\Delta f} = \frac{1}{R_t}\sqrt{\frac{L}{C}}$$

C'est un facteur sans dimension caractérisant l'acuité de la résonance.

La puissance dans le régime sinusoïdal :

Puissance instantanée :

On sait que :

$$\mathscr{P} = ui$$

Avec :

$$\begin{cases} u &= U\sqrt{2}\cos(\omega t + \varphi) \\ i &= I\sqrt{2}\cos(\omega t) \end{cases}$$

Respectivement, la tension instantanée appliquée par le générateur, et l'intensité instantanée qui parcourt le circuit.
On rappelle que :

$$\cos q \cos p = \frac{1}{2}\left[\cos(q+p) + \cos(q-p)\right]$$

$$\begin{aligned} \mathscr{P} &= ui \\ &= 2UI\frac{1}{2}\left(\cos(2\omega t + \varphi) + \cos\varphi\right) \\ &= UI\left(\cos(2\omega t + \varphi) + \cos\varphi\right) \end{aligned}$$

Cette puissance ne permet pas d'évaluer le bilan énergétique du circuit, donc on définit la puissance moyenne, appelée aussi active.

La puissance moyenne :

Au cours d'une période T on a :

$$\begin{aligned} \mathscr{E} &= \int_0^T \mathscr{P}\mathrm{d}t \\ &= UI\int_0^T \cos(2\omega t + \varphi)\mathrm{d}t + \int_0^T \cos\varphi \mathrm{d}t \\ &= UIT\cos\varphi \end{aligned}$$

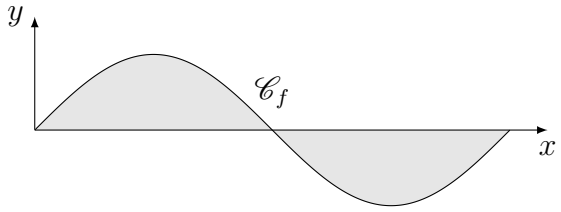
D'où :

$$\mathscr{P} = UI\cos\varphi$$

Complément mathématique : Soit f une fonction T-périodique, et F sa primitive :

$$\int_a^{a+T} f(x)\mathrm{d}x = 0$$

Géométriquement on peut la démontrer comme suit :



Sinon :

$$\begin{aligned}\int_a^{a+T} f(t)\mathrm{d}t &= \int_a^0 f(t)\mathrm{d}t + \int_0^{a+T} f(t)\mathrm{d}t \\ &= \int_0^{a+T} f(t)\mathrm{d}t - \int_0^a f(t)\mathrm{d}t \\ &= F(a+T) - F(0) - F(a) + F(0) \\ &= 0\end{aligned}$$

F est T-périodique aussi.
Dans notre exemple l'intégrale :

$$\int_0^T \cos(2\omega t + \varphi)\mathrm{d}t = 0$$

En tout cas, on sait maintenant que :

$$\mathscr{P} = U\,I\cos\varphi$$

Avec $\cos\varphi$ est le facteur de puissance.
On peut déduire à partir : $\mathscr{P} = R_t I^2$ que :

$$\cos\varphi = \frac{R_t}{Z}$$

CIRCUIT RLC SÉRIE EN RÉGIME SINUSOÏDAL FORCÉ

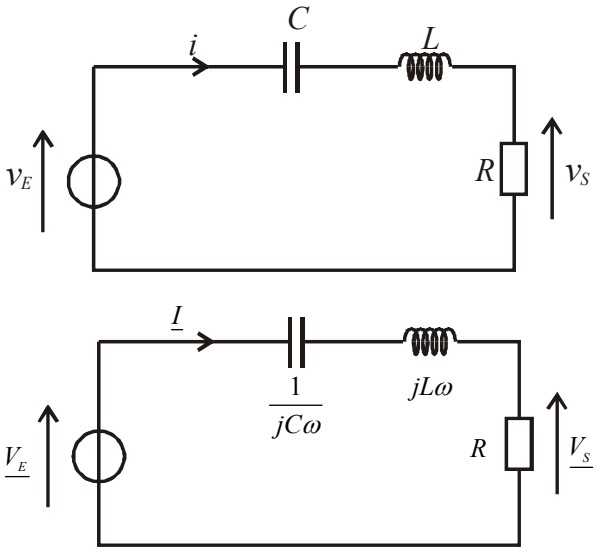
I. ÉTUDE DE LA TENSION AUX BORNES DE LA RÉSISTANCE

I.1 Calcul de la fonction de transfert

On étudie la tension aux bornes de la résistance d'un circuit RLC série.

Un GBF délivre une tension sinusoïdale $v_E(t) = E_m \cos(\omega t)$.

On chercher $v_S(t)$ en régime sinusoïdal forcé.



Méthode de résolution des exercices en régime sinusoïdal forcé :

- Redessiner le circuit en indiquant les amplitudes et impédances complexes. Simplifier le circuit en utilisant les lois d'association série, parallèle.
- Écrire $v_S(t)$ sous la forme : $v_S(t) = S_m \cos(\omega t + \varphi)$.
- On cherche à exprimer $\underline{V_S}$ en fonction de $\underline{V_E}$. On utilisera les résultats du continu : diviseur de tension, diviseur de courant, loi des mailles, loi des nœuds en termes de potentiel ou théorème de Millman.

On peut écrire un diviseur de tension : $\underline{V_S} = \underline{V_E} \dfrac{R}{R + \dfrac{1}{jC\omega} + jL\omega}$. D'où la fonction de transfert :

$$\underline{H}(j\omega) = \frac{\underline{V_S}}{\underline{V_e}} = \frac{R}{R + j\left(L\omega - \dfrac{1}{C\omega}\right)} \quad \text{(eq.1)}$$

I.2 Forme canonique

Il existe plusieurs **formes canoniques** possibles (voir chapitre sur les filtres). On cherche à identifier à :

$$\underline{H}(j\omega) = \frac{H_0}{1 + jQ\left(\dfrac{\omega}{\omega_0} - \dfrac{\omega_0}{\omega}\right)} \quad \text{(eq.2)}$$

Pour identifier les équations (1) et (2), il faut transformer l'équation 1 pour faire apparaître le terme $1 + j\,(\ldots)$. On divise par R au numérateur et au dénominateur : $\underline{H}(j\omega) = \dfrac{1}{1 + j\left(\dfrac{L\omega}{R} - \dfrac{1}{RC\omega}\right)}$.

Identification : $\begin{cases} H_0 = 1 \\ \dfrac{Q}{\omega_0} = \dfrac{L}{R} \\ Q\omega_0 = \dfrac{1}{RC} \end{cases}$. D'où $\boxed{\omega_0^2 = \dfrac{1}{LC} \;;\; Q = \dfrac{L\omega_0}{R} \text{ et } H_0 = 1}$.

On va donc étudier par la suite la fonction de transfert $\underline{H}(j\omega) = \dfrac{1}{1 + jQ\left(\dfrac{\omega}{\omega_0} - \dfrac{\omega_0}{\omega}\right)}$

La pulsation réduite est définie par $u = \dfrac{\omega}{\omega_0}$. On a donc : $\boxed{\underline{H}(ju) = \dfrac{1}{1 + jQ\left(u - \dfrac{1}{u}\right)}}$

$$v_E = E_m \cos(\omega t) \quad \Rightarrow \quad \underline{V_E} = E_m$$
$$v_S = S_m \cos(\omega t + \varphi) \Rightarrow \underline{V_S} = S_m \exp(j\varphi)$$

$$\underline{H}(j\omega) = \frac{\underline{V_S}}{\underline{V_E}} \Rightarrow \begin{cases} |\underline{H}(j\omega)| = \dfrac{|\underline{V_S}|}{|\underline{V_E}|} = \dfrac{S_m}{E_m} = \text{rapport des amplitudes (appelé gain et noté } G) \\ \arg(\underline{H}(j\omega)) = \arg(\underline{V_S}) - \arg(\underline{V_E}) = \varphi = \text{déphasage de } v_S \text{ par rapport à } v_e. \end{cases}$$

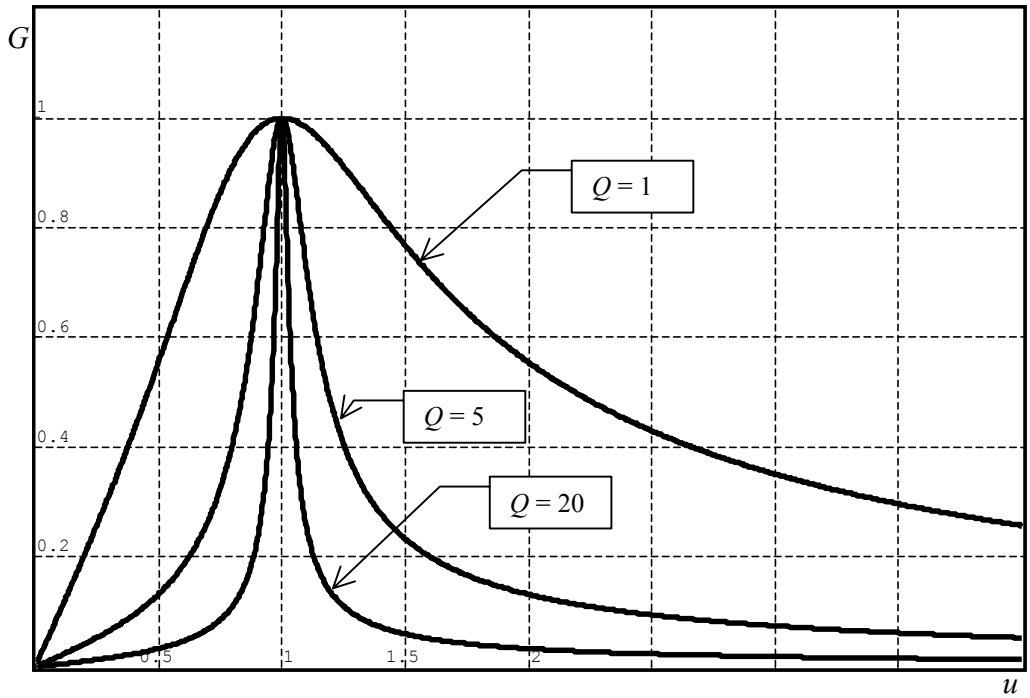
I.3 Étude du gain *G* en fonction de la pulsation réduite

Le gain est défini par $G = |\underline{H}(ju)| = \dfrac{1}{\sqrt{1+Q^2\left(u-\dfrac{1}{u}\right)^2}}$. On se contente souvent de trois points particuliers :

- G est maximum[1] si le dénominateur est minimum, c'est à dire pour $\left(u-\dfrac{1}{u}\right)^2 = 0$, c'est à dire $u - \dfrac{1}{u} = 0$, soit $u = 1$, $G_{max} = 1$ quelque soit Q.
- si $u \to 0$, $\underline{H}(ju) = \dfrac{1}{jQ\left(-\dfrac{1}{u}\right)} \approx \dfrac{j}{Q}u$ donc $G \to 0$
- si $u \to \infty$, $\underline{H}(ju) = \dfrac{1}{jQ(u)} \approx \dfrac{-j}{Q}\dfrac{1}{u}$ donc $G \to 0$.

G est maximum pour u = 1, c'est à dire pour $\omega = \omega_0$. On dit qu'il y a résonance en tension aux bornes de la résistance ou **résonance en intensité**.

Remarque : il y a toujours résonance en intensité (par rapport à Q) contrairement à la résonance en tension aux bornes du condensateur (voir paragraphe suivant).



Interprétation :

- Les signaux dont les pulsations s'éloignent de ω_0 ont des amplitudes de plus en faibles. Les signaux de pulsations voisines de ω_0 ont des amplitudes importantes : on a un **filtre passe-bande**.
- La courbe admet une tangente à l'origine[2] qui n'est pas horizontale.

[1] Il n'est pas utile de dériver car la fonction est simple à étudier. Mais attention aux conclusions trop hâtives. Dans le doute, il faut mieux dériver…
[2] Quand on demande l'allure d'une courbe dans un problème, il faut respecter les tangentes aux points particuliers.

On peut définir la **bande passante** à –3 dB. On a deux pulsations ω_1 et ω_2 pour lesquelles $|\underline{H}(j\omega_1)| = |\underline{H}(j\omega_2)| = \dfrac{|\underline{H}|_{max}}{\sqrt{2}}$. La bande passante est : $\Delta\omega = \omega_2 - \omega_1$.

- On cherche u_1 et u_2 tels que :

$G(u_1) = G(u_2) = \dfrac{G_{max}}{\sqrt{2}}$. D'où : $\dfrac{1}{\sqrt{1+Q^2\left(u-\dfrac{1}{u}\right)^2}} = \dfrac{1}{\sqrt{2}} \Rightarrow Q^2\left(u-\dfrac{1}{u}\right)^2 = 1 \Rightarrow \left(u-\dfrac{1}{u}\right)^2 - \dfrac{1}{Q^2} = 0$

Il faut résoudre l'équation : $\left(u-\dfrac{1}{u}-\dfrac{1}{Q}\right)\left(u-\dfrac{1}{u}+\dfrac{1}{Q}\right) = 0$.

➢ Étude de $\left(u-\dfrac{1}{u}-\dfrac{1}{Q}\right) = 0 \Rightarrow u^2 - \dfrac{u}{Q} - 1 = 0$. Le discriminant vaut $\Delta = \dfrac{1}{Q^2} + 4 = 4\left(1+\dfrac{1}{4Q^2}\right) > 0$

$u = \dfrac{1}{2Q} \pm \sqrt{1+\dfrac{1}{4Q^2}}$. Une seule solution est physiquement acceptable ($u > 0$).

D'où $u_2 = \dfrac{\omega_2}{\omega_0} = \dfrac{1}{2Q} + \sqrt{1+\dfrac{1}{4Q^2}}$

➢ Étude de $\left(u-\dfrac{1}{u}+\dfrac{1}{Q}\right) = 0 \Rightarrow u^2 + \dfrac{u}{Q} - 1 = 0$. Le discriminant vaut $\Delta = \dfrac{1}{Q^2} + 4 = 4\left(1+\dfrac{1}{4Q^2}\right) > 0$

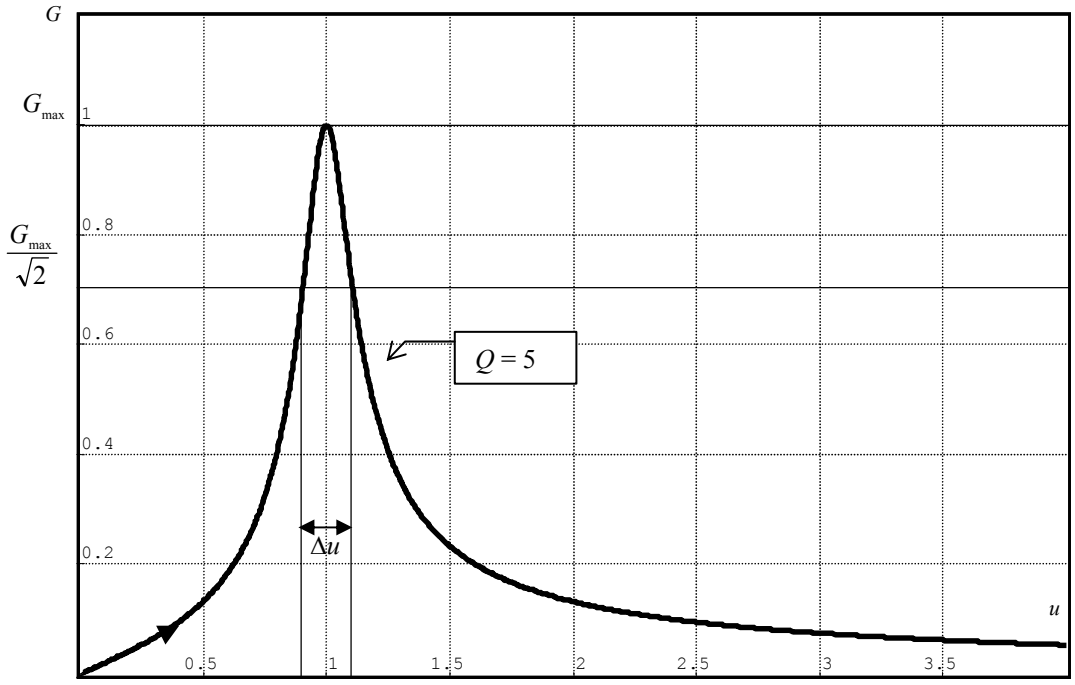
$u = -\dfrac{1}{2Q} \pm \sqrt{1+\dfrac{1}{4Q^2}}$. Une seule solution est physiquement acceptable ($u > 0$).

D'où $u_1 = \dfrac{\omega_1}{\omega_0} = -\dfrac{1}{2Q} + \sqrt{1+\dfrac{1}{4Q^2}}$. On en déduit donc que : $\Delta u = \dfrac{1}{Q} = \dfrac{\Delta\omega}{\omega_0}$.

Remarque : Ce résultat est à connaître. Si le facteur de qualité est grand, la bande passante est petite, le circuit est sélectif.

La largeur de la bande passante pour un passe-bande est : $\Delta\omega = \dfrac{\omega_0}{Q}$. En fréquence, on a $\Delta f = \dfrac{f_0}{Q}$. En pulsations réduites, on a : $\Delta u = \dfrac{1}{Q}$. Le circuit est d'autant **plus sélectif (bande passante étroite)** que le **facteur de qualité est grand (résistance petite)**.

Les courbes tracées précédemment confirment bien le résultat.



I.4 Étude du déphasage de la sortie par rapport à l'entrée

Le déphasage de la sortie par rapport à l'entrée est : $\varphi = \arg\left(\underline{H}(j\omega)\right) = -\arg\left(1 + jQ\left(u - \frac{1}{u}\right)\right)$

a) Étude simplifiée du déphasage

- Si $u \to 0$, $\underline{H}(ju) = \dfrac{1}{jQ\left(-\frac{1}{u}\right)} \approx \dfrac{j}{Q}u$, donc $\varphi \approx \dfrac{\pi}{2}$
- Si $u \to \infty$, $\underline{H}(ju) = \dfrac{1}{jQ(u)} \approx \dfrac{-j}{Q}\dfrac{1}{u}$ donc $\varphi \approx \dfrac{-\pi}{2}$.
- Si $u = 1$, $\underline{H}(ju) = 1$, donc $\varphi = 0$

b) Étude complète

Pour déterminer φ, l'expression de tan φ ne suffit pas, l'angle ne serait déterminé qu'à π près. Il faut donc préciser cos φ ou sin φ.

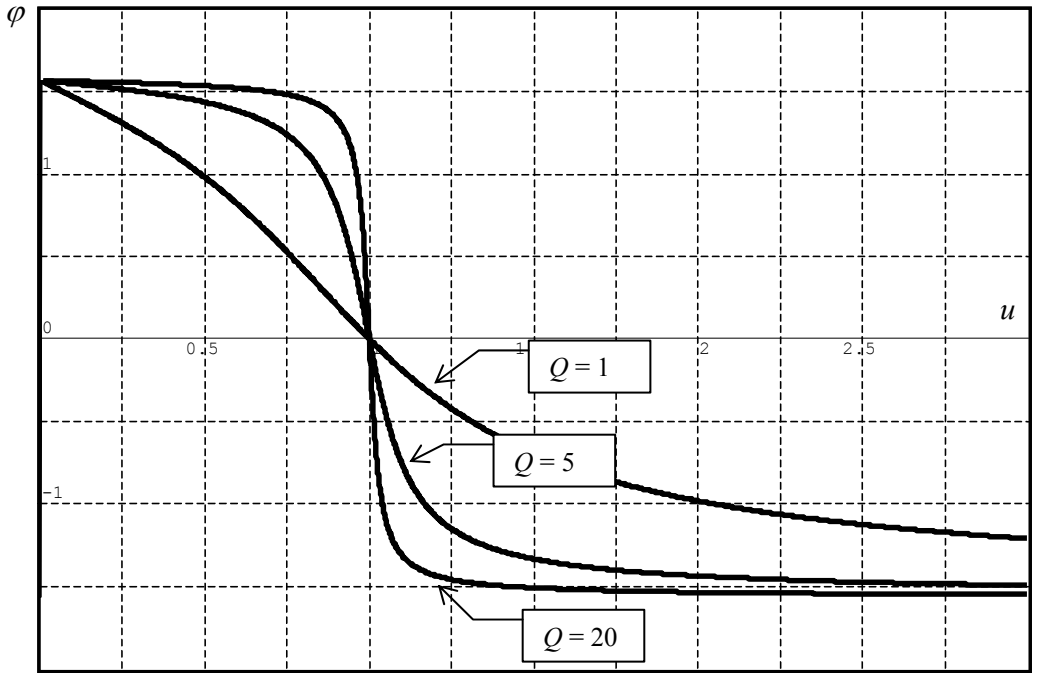
$$\begin{cases} \tan(-\varphi) = Q\left(u - \dfrac{1}{u}\right) \\ \cos(-\varphi) = \dfrac{1}{\sqrt{1 + \left(Q\left(u - \dfrac{1}{u}\right)\right)^2}} \end{cases} \qquad \cos\varphi > 0, \text{ donc } \varphi \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right].$$

L'étude de la dérivée de φ par rapport à u se fait plus facilement en dérivant tan φ.

$$\frac{\mathrm{d}(\tan\varphi)}{\mathrm{d}u} = \frac{1}{\cos^2\varphi}\frac{\mathrm{d}\varphi}{\mathrm{d}u} = \frac{1}{Q}\left(-\frac{1}{u^2} - 1\right) < 0 \Rightarrow \boxed{\frac{\mathrm{d}\varphi}{\mathrm{d}u} < 0}.$$

La fonction φ est donc décroissante.

- si $u << 1 \left(\omega << \omega_0\right)$, $\varphi \to \dfrac{\pi}{2}$
- si $u >> 1 \left(\omega >> \omega_0\right)$, $\varphi \to -\dfrac{\pi}{2}$.



Interprétation : on a un **saut de phase de π** qui se fait autour de ω_0. Il est d'autant plus rapide que le facteur de qualité est grand (résistance petite).

Si u <1, la sortie est en avance de phase sur l'entrée. Si u > 1, la sortie est en retard de phase sur l'entrée.

II. ÉTUDE DE LA TENSION AUX BORNES DU CONDENSATEUR

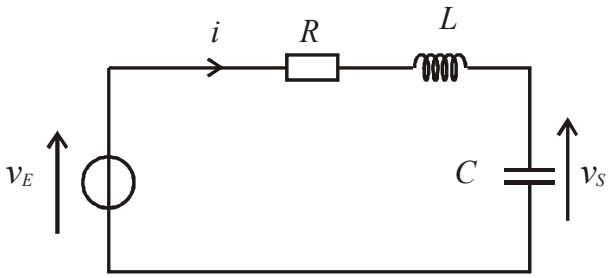
II.1 Calcul de la fonction de transfert

On étudie la tension aux bornes de la résistance d'un circuit RLC série.

Un GBF délivre une tension sinusoïdale $v_E(t) = E_m \cos(\omega t)$.

On chercher $v_S(t)$ en régime sinusoïdal forcé.

On reconnaît un **diviseur de tension**.

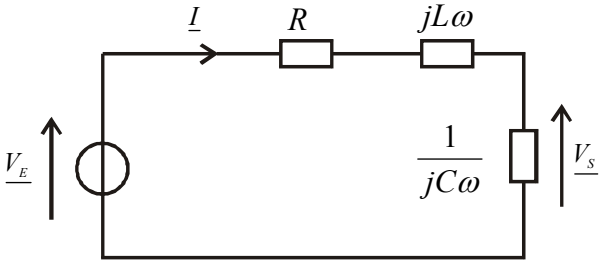


$$\underline{H}(j\omega) = \frac{\dfrac{1}{jC\omega}}{R + jL\omega + \dfrac{1}{jC\omega}}$$

II.2 Forme canonique

Il existe plusieurs **formes canoniques** possibles (voir chapitre sur les filtres). On cherche à identifier à :

$$\boxed{\underline{H}(j\omega) = \frac{H_0}{1 - \dfrac{\omega^2}{\omega_0^2} + \dfrac{j}{Q}\dfrac{\omega}{\omega_0}}} \quad \text{(eq.2)}$$



Pour identifier les équations (1) et (2), il faut transformer l'équation 1 pour faire apparaître le terme $1 + j(\ldots)$. On multiplie par $jC\omega$ au numérateur et au dénominateur :.

$$\underline{H}(j\omega) = \frac{1}{1 - LC\omega^2 + jRC\omega}.$$

Identification : $\begin{cases} H_0 = 1 \\ \omega_0^2 = \dfrac{1}{LC} \\ \dfrac{1}{Q\omega_0} = RC \end{cases}$. D'où $\boxed{\omega_0^2 = \dfrac{1}{LC} \;;\; Q = \dfrac{1}{RC\omega_0} \text{ et } H_0 = 1}$.

La pulsation réduite est définie par $u = \dfrac{\omega}{\omega_0}$: $\boxed{\underline{H}(ju) = \dfrac{1}{1 - u^2 + j\dfrac{u}{Q}}}$

$$v_E = E_m \cos(\omega t) \quad \Rightarrow \quad \underline{V_E} = E_m$$

$$v_S = S_m \cos(\omega t + \varphi) \Rightarrow \underline{V_S} = S_m \exp(j\varphi)$$

$$\underline{H}(j\omega) = \frac{\underline{V_S}}{\underline{V_E}} \Rightarrow \begin{cases} \left|\underline{H}(j\omega)\right| = \dfrac{\left|\underline{V_S}\right|}{\left|\underline{V_E}\right|} = \dfrac{S_m}{E_m} = \text{rapport des amplitudes (appelé gain et noté } G) \\ \arg\left(\underline{H}(j\omega)\right) = \arg\left(\underline{V_S}\right) - \arg\left(\underline{V_E}\right) = \varphi = \text{déphasage de } v_S \text{ par rapport à } v_e. \end{cases}$$

II.3 Étude du gain G

$$G = \left|\underline{H}(ju)\right| = \frac{1}{\sqrt{\left(1-u^2\right)^2 + \dfrac{u^2}{Q^2}}} = \frac{Q}{\sqrt{u^2 + Q^2\left(1-u^2\right)^2}}$$

Pour étudier G en fonction de u, il faut étudier le signe de la dérivée.

$$\frac{\mathrm{d}G}{\mathrm{d}u} = -\frac{Q}{2}\left[u^2 + Q^2\left(1-u^2\right)^2\right]^{-\frac{3}{2}}\left[2u - 2Q^2 2u\left(1-u^2\right)\right]$$

$$\frac{\mathrm{d}G}{\mathrm{d}u} = -\frac{Q}{2}\left[u^2 + Q^2\left(1-u^2\right)^2\right]^{\frac{3}{2}}\left[2Q^2\left(1-u^2\right) - 1\right]$$

$$\frac{\mathrm{d}G}{\mathrm{d}u} = 0 \;\Leftrightarrow u = 0 \text{ ou } 1 - 2Q^2 + 2Q^2u^2 = 0$$

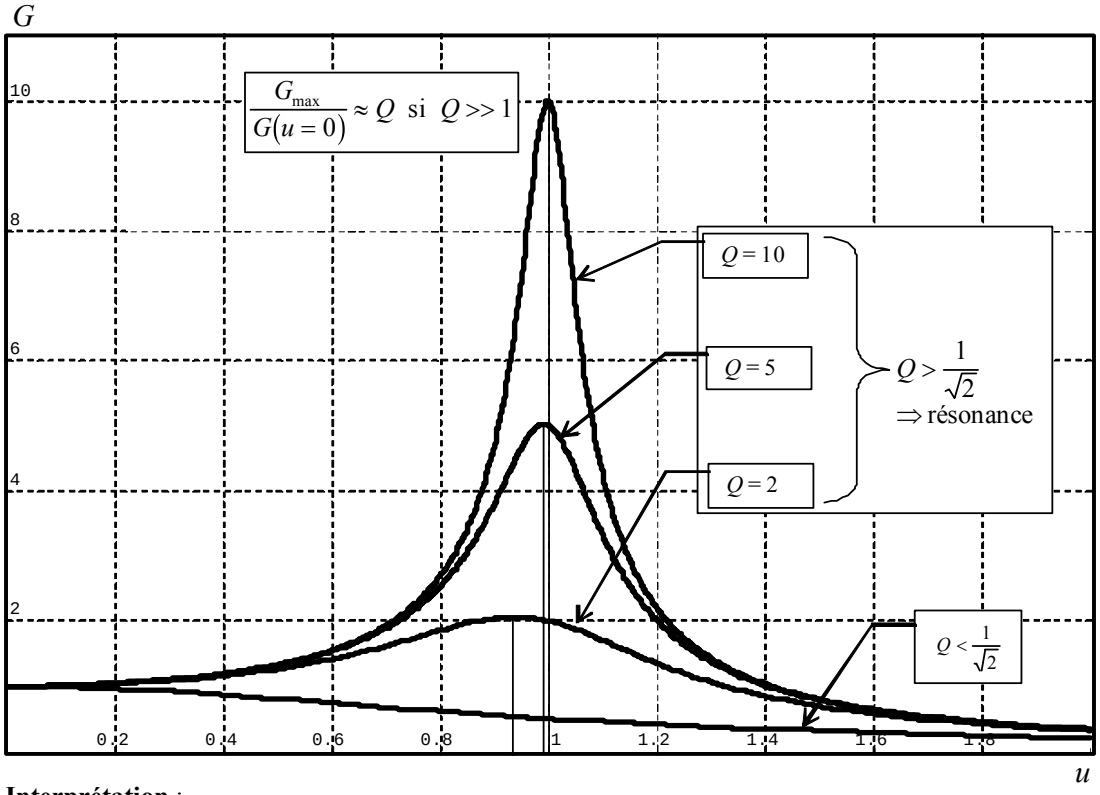
$\frac{dG}{du}=0 \Leftrightarrow u=0$ ou $u=u_R=\sqrt{1-\frac{1}{2Q^2}}$. Ceci n'est possible que si $Q>\frac{1}{\sqrt{2}}$

On a donc deux cas :

- Si $Q\le\frac{1}{\sqrt{2}}$: $\frac{dG}{du}<0$. G est toujours décroissante.
  $G(0)=1$, $G(1)=Q$ et si $u\to\infty$, $G\to 0$.
- Si $Q>\frac{1}{\sqrt{2}}$: $\frac{dG}{du}$ s'annule pour $u=0$ et $u=u_R=\sqrt{1-\frac{1}{2Q^2}}$.

  G passe par un maximum pour $u=u_R$.

$$G_{max}=\frac{Q}{\sqrt{1-\frac{1}{2Q^2}+Q^2\left(\frac{1}{2Q^2}\right)}}=\frac{Q}{\sqrt{1-\frac{1}{4Q^2}}}$$



Interprétation :

- On a une **résonance en tension** si $Q>\frac{1}{\sqrt{2}}$. La pulsation réduite de résonance u_R est inférieure à 1 donc $\omega_R<\omega_0$.

  Si Q est très grand (en pratique[3] $Q>5$), alors $u_R\approx 1$, soit $\omega_R\approx\omega_0$ et $\frac{G_{max}}{G(u=0)}\approx Q$. Ce résultat se généralise si $G(u=0)\neq 1$. Q s'appelle aussi le facteur de surtension. Il faut prendre des précautions en TP puisqu'on peut avoir une tension supérieure à la tension de claquage du condensateur !
- La courbe présente une **tangente horizontale en 0**.
- Si $Q>\frac{1}{\sqrt{2}}$, on peut définir la **bande passante à –3 dB**. On a deux pulsations ω_1 et ω_2 pour lesquelles $G(\omega_1)=G(\omega_2)=\frac{G_{max}}{\sqrt{2}}$. La bande passante est : $\Delta\omega=\omega_2-\omega_1$. On peut montrer que si $Q>>1$, $\Delta\omega\approx\frac{\omega_0}{Q}$. Le circuit est d'autant plus sélectif (bande passante étroite) que le facteur de qualité est grand (résistance petite).

  Pour Q = 1, on a un maximum peu contrasté : **résonance floue** alors que Q très grand devant 1, on a une **résonance aigue**.

[3] $1/(4Q^2)=1/100$. Cela revient à négliger 1/100 devant 1.

II.4 Étude de la phase de la sortie par rapport à l'entrée

La fonction de transfert est : $\underline{H}(ju) = \dfrac{1}{1-u^2 + j\dfrac{u}{Q}}$.

Le déphasage de la sortie par rapport à l'entrée est : $\varphi = \arg\left(\underline{H}(j\omega)\right) = -\arg\left(\left(1-u^2\right) + j\dfrac{u}{Q}\right)$.

a) Étude simplifiée du déphasage

- Si $u \to 0$, $\underline{H}(ju) \approx 1$, donc $\varphi \to 0$
- Si $u \to \infty$, $\underline{H}(ju) \approx \dfrac{1}{-u^2}$ donc $\varphi \approx -\pi$ ou π. Comment conclure ? La partie réelle du dénominateur $\approx -u^2$. La partie imaginaire du dénominateur $\approx \dfrac{u}{Q}$. L'argument du dénominateur est compris entre $\dfrac{\pi}{2}$ et π. Comme φ est l'opposé de l'argument du dénominateur, on a $\boxed{\varphi \approx -\pi}$.
- Si $u = 1$, $\underline{H}(ju) = 1$, donc $\varphi = 0$

b)Étude complète

$$\tan\varphi = -\frac{\dfrac{u}{Q}}{1-u^2} \text{ et } \sin\varphi = -\frac{\dfrac{u}{Q}}{\sqrt{\left(1-u^2\right)^2 + \left(\dfrac{u}{Q}\right)^2}}$$

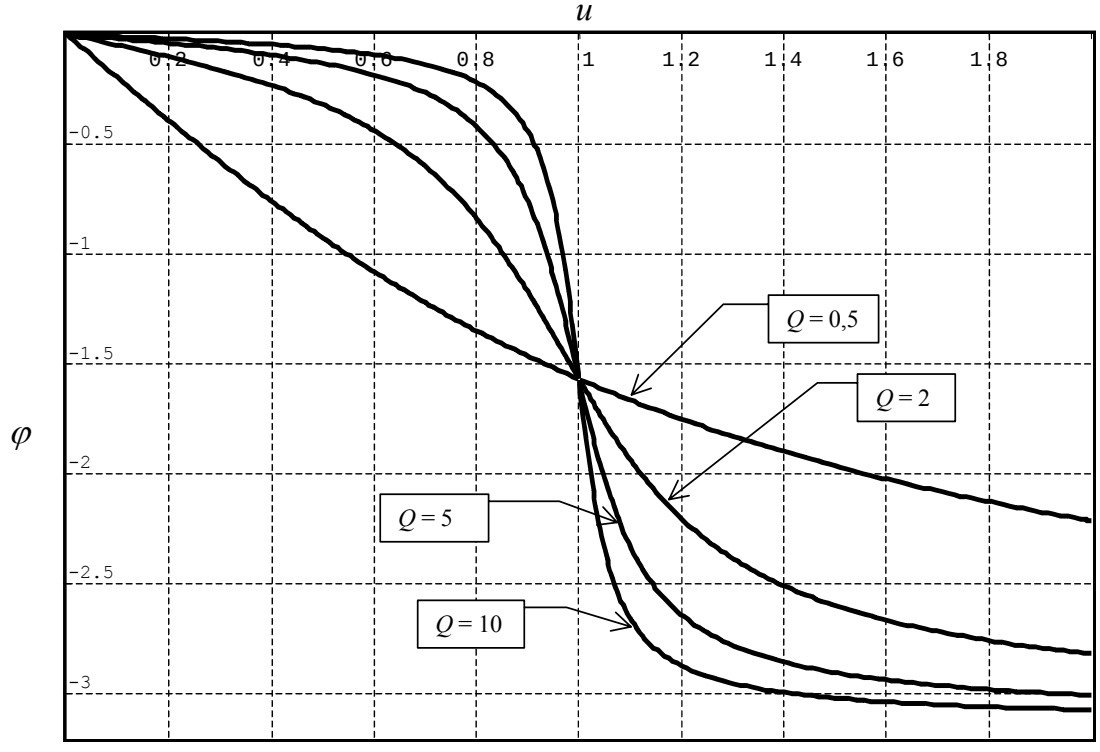
$\sin\varphi < 0$, donc $\varphi \in [-\pi, 0]$

Pour étudier la dérivée de φ par rapport à u, il est plus simple de dériver $\tan\varphi$.

$$\frac{\mathrm{d}(\tan\varphi)}{\mathrm{d}u} = \frac{1}{\cos^2\varphi}\frac{\mathrm{d}\varphi}{\mathrm{d}u} = -\frac{1}{Q}\frac{\left(1-u^2\right)+2u^2}{\left(1-u^2\right)^2} = -\frac{1}{Q}\frac{\left(1+u^2\right)}{\left(1-u^2\right)^2} < 0 \Rightarrow \frac{\mathrm{d}\varphi}{\mathrm{d}u} < 0$$

La fonction est donc décroissante.

- si $u << 1$, $\varphi \to 0$
- si $u >> 1$, $\varphi \to -\pi$ (et non pas π car $\varphi \in [-\pi, 0]$)



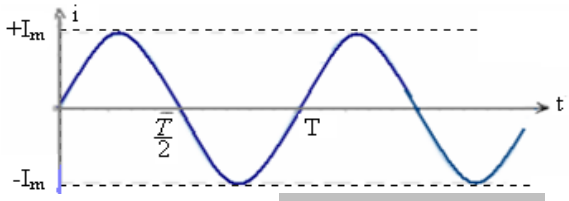
On a toujours $\varphi < 0$, **la tension de sortie est donc toujours en retard de phase par rapport à la tension d'entrée**.

Oscillations forcées dans un circuit RLC en série

I-Généralités sur le courant alternatif sinusoïdale :

1) Intensité du courant électrique alternatif sinusoïdale:

Le courant électrique alternatif sinusoïdale instantané est une fonction sinusoïdale du temps, son signe change deux. fois par période. Il est caractérisé par sa fréquence $N = \frac{1}{T}$.



L'intensité instantanée du courant s'écrit : $i(t) = I_m.\cos(\omega.t + \varphi)$

I_m: l'intensité maximale du courant éléctrique.

ω : la pulsation du courant électrique en (rad/s).

φ : la phase à l'origine (en rad)

N: la fréquence du courant électrique en (Hz) et on a : $\omega = \frac{2.\pi}{T} = 2.\pi.N$

I: intensité efficace du courant électrique , elle est liée à l'intensité maximale par la relation : $I = \frac{I_m}{\sqrt{2}}$

2) Tension alternative sinusoïdale:

La tension instantanée s'écrit : $u(t) = U_m.\cos(\omega.t + \varphi)$

U: tension efficace, elle est liée à la tension maximale par la relation : $U = \frac{U_m}{\sqrt{2}}$

Remarque: Les valeurs efficaces sont les valeurs indiquées par les instruments de mesure lorsqu'on les utilise en courant alternatif.

3) Déphasage entre deux courbes sinisoidales:

Considérons l'intensité instantanée du courant la tension instantanée.

$i(t) = I_m.\cos(\omega.t + \varphi_i)$ et: $u(t) = U_m.\cos(\omega.t + \varphi_u)$

On appelle déphasage de u par rapport à i : $\varphi = \varphi_u - \varphi_i$ (il permet de savoir le retard ou l'avance de phase entre u et i.) .

Si $\varphi > 0$, u et en avance de phase par rapport à i , Si $\varphi < 0$ u et en retard de phase par rapport à i

Si $\varphi = 0$, u et i sont en phase .

Si $\varphi = \pi$, u et i sont en opposition de phase .

Si $\varphi = \frac{\pi}{2}$, u et i sont en quadrature de phase .

4)Comment determiner le déphasage?

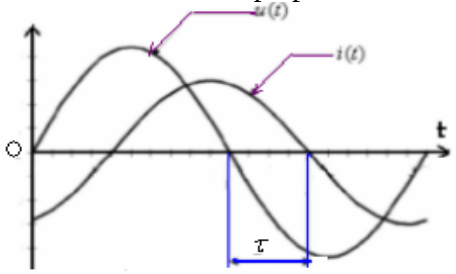
En considérant les conditions initiales .On a : i=0 à t=0 donc : $0 = I_m.\cos\varphi_i \Rightarrow \varphi_i = 0$ et dans ce cas le déphasage entre u et i devient $\varphi_u = \varphi$ donc on a :

$i(t) = I_m.\cos\omega.t$ et: $u(t) = U_m.\cos(\omega.t + \varphi)$

$$\Rightarrow u(t) = U_m.\cos(\omega.t + \varphi) = U_m.\cos\omega(t + \frac{\varphi}{\omega}) = U_m.\cos(\omega(t + \tau))$$

Le retard temporel $\tau = \frac{\varphi}{\omega}$ entre les deux courbes de u et i correspond au déphasage φ entre i(t) et u(t) .

La détermination de τ sur l'écran de l'oscilloscope permet de connaitre la valeur absolue du déphasage:



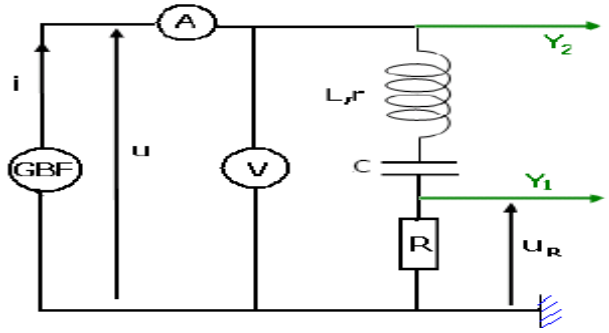
$$|\varphi| = 2\pi\frac{\tau}{T}$$

Si u(t) est avance de phase par rapport à i $\varphi > 0$ et si u(t) est retard de phase par rapport à i $\varphi < 0$.

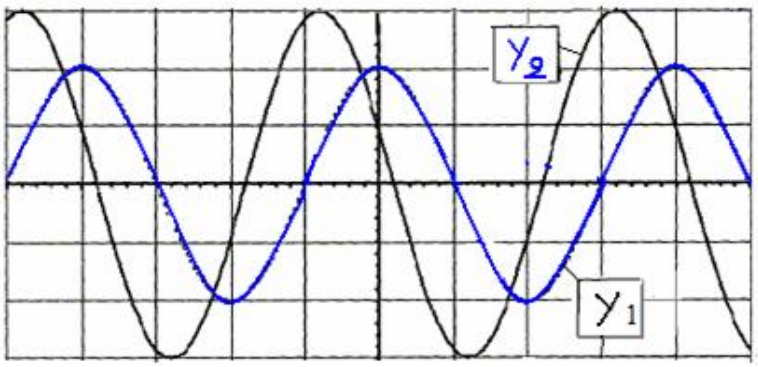
II-Etude d'un dipole RLC en série dans un régime sinusoïdale et forcé

1) Etude expérimental:

On réalise le montage suivant :



On visualise sur l'écran de l'oscilloscope dans l'entrée Y_2 la tension u(t) entre les bornes de RLC et dans l'entrée Y_1 la tension $u_R(t)$ aux bornes du conducteur ohmique .On obtient l'oscillogramme de la figure suivante:



$R = 100\Omega$

Sensibilité verticale de l'entrée Y_1 : 2V/div
Sensibilité verticale de l'entrée Y_2 : 1V/div

balayage horizontal : 1ms/div

On obtient des oscillations forcées car le générateur GBF impose sur circuit RLC sa fréquence et il l'oblige d'osciller avec cette fréquence c'est le régime d'oscillations forcées .Le générateur GBF s'appelle excitateur alors que le circuit RLC s'appelle résonateur.

1) Que représente la courbe visulisée dans l'entrée Y_1 et celle visualisée dans Y_2.?
2) Déterminer la période T et la pulsation ω .
3) Déterminer la valeur de l'intensité maximale I_m du courant électrique qui traverse le circuit puis donner l'expression de l'intensité instantanée i(t).
4) Déterminer la valeur de la tension maximale U_m entre les bornes du dipole RLC.
5) Déterminer la valeur la valeur absolue du déphasage entre la tension et le courant puis déterminer son signe et en déduire l'expression de la tension instantanée de la tension aux bornes du dipôle RLC.

---

1) On a: $u_R = R.i \quad \Rightarrow \quad i(t) = \dfrac{u_R(t)}{R}$ la courbe visualisée sur la voie Y_1 est proportionnelle à i(t) . $u_R(t)$ et i(t) ont meme phase. La courbe visulisée sur l'entrée Y_1 représente $u_R(t)$ et celle visualisée sur Y_2. représente u_{RLC}

2) $T = 4div.1ms/div = 4ms$ et : $\omega = \dfrac{2.\pi}{T} = \dfrac{2\pi}{4.10^{-3}s} = 500\pi/s$

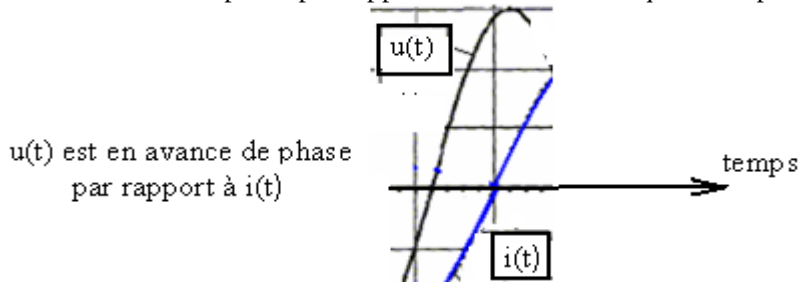
3) $U_{R\max} = 4div.1V/div = 2V$ et : $U_{R\max} = R.I_{\max} \Rightarrow I_{\max} = \dfrac{U_{R\max}}{R} = \dfrac{4}{100} = 0{,}04A$ En considérant les conditions initiales.: $i(t) = I_m.\cos\omega.t$ et: $u(t) = U_m.\cos(\omega.t + \varphi)$ donc : $i = 0{,}04\cos(500\pi.t)$

4) $U_m = 3div.1V/div = 3V$

5) $|\varphi| = 2\pi\dfrac{\tau}{T} = 2\pi\dfrac{0{,}8ms}{4ms} = 0{,}4\pi$ or la phase de i(t) est nulle et u(t) est en avance de phase par rapport à i(t)

donc $\varphi > 0$ par conséquence : $\varphi = 2\pi\dfrac{\tau}{T} = 2\pi\dfrac{0{,}8ms}{4ms} = +0{,}4\pi$ donc : $u(t) = 3\cos(1{,}57.10^3 t + 0{,}4\pi)$

Remarque: La courbe qui est en avance de phase par rapport à l'autre est celle qui se coupe avec l'axe de temps avant l'autre .



2)-Impédance d'un circuit RLC:

On garde dans le montage précédent la fréquence constante et on mesure la variation de la tension efficace en fonction de l'intensité efficace .

Tableau des mesures:

U(V)	0	0,4	0,8	1,2	1,6
I(mA)	0	2	4	6	8



La courbe qui représente la tension efficace U=f(I) est une fonction linéaire : $U=Z.I$

Z: s'appelle impédance du circuit en (Ω)

Remarque : En multipliant les deux membres de l'a relation précédente on obtient : $U.\sqrt{2} = Z.I.\sqrt{2} \quad \Rightarrow \quad U_m=Z.I_m$

Donc l'impédance du circuit est : $Z = \frac{U}{I} = \frac{U_m}{I_m}$

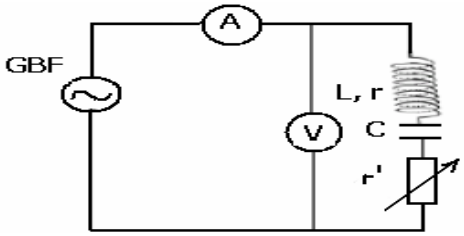
graphiquement on a: $Z = \frac{\Delta U}{\Delta I} = \frac{(1-0{,}2)V}{(5-1).10^{-3}A} = 200\,\Omega$

III-Phénomène de résonance:

1)Etude expérimental:

On réalise le montage suivant dans lequel la fréquence du générateur GBF est variable ainsi que la résistance r' , l'inductance de la bobine L=1,1H .La capacité dub condensateur est $.C = 0{,}9\mu F$

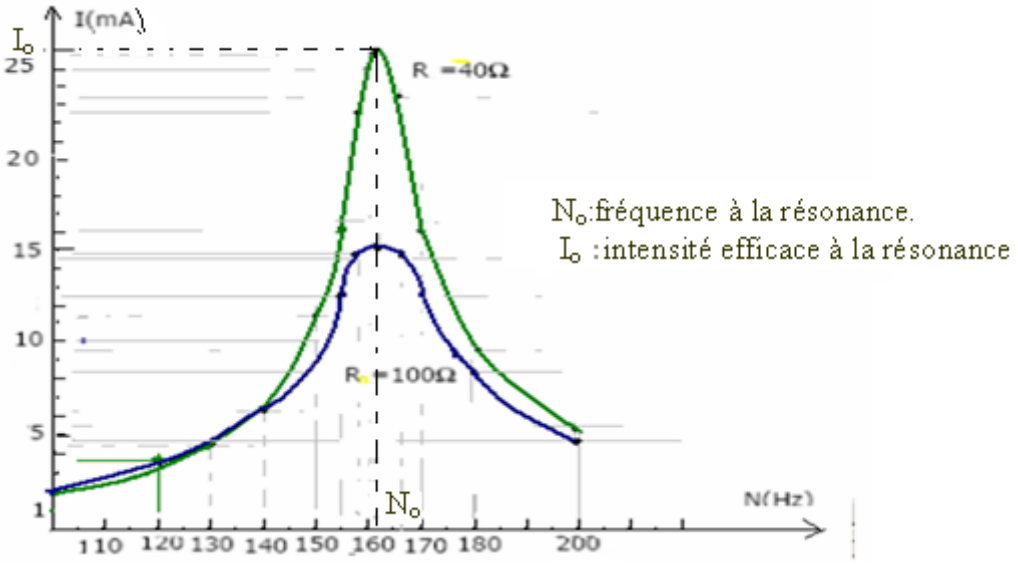
On garde la tension efficace constante U=2V.



On mesure la variation de l'intensité efficace dans le circuit avec la variation de la fréquence puis on change la valeur de la résistance totale du circuit.

Tableau des mesures:

	N(Hz)	100	120	130	140	150	155	158	160	166	170	180	200
R =40Ω	I(mA)	2	3,12	4,37	6,25	11,25	16,6	22,5	25	23,12	16	9,37	5,37
R =100Ω	I(mA	2	3,75	4,37	6,25	10	12,5	14,5	14,75	14,5	12,5	8,25	4,75



-A la résonance l'intensité efficace est maximale dans le circuit.
- Si la résistance du circuit est faible, la résonance est aigue.
- Si la résistance du circuit est grande, la résonance est floue.

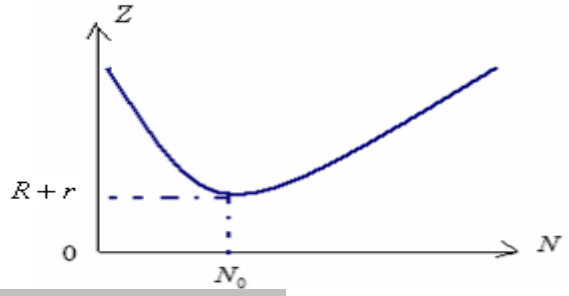
2)Grandeurs caractérisant la résonance:

a) La fréquence à la résonance:

A la résonance la fréquence du générateur (excitateur) est égale à la fréquence propre du circuit $N_o = \frac{1}{2.\pi\sqrt{LC}}$

b) impédance du circuit à la résonance:

A la résonance I est maximale donc l'impédance Z est minimale elle égale à la résistance totale du circuit RLC
Donc à la résonance : $Z=Z_o=R+ r$.
On donne l'allure de la courbe qui représente la variation de Z en fonction de N :



c) Intensité efficace du courant à la résonance:

$I_o = \frac{U}{R+r}$

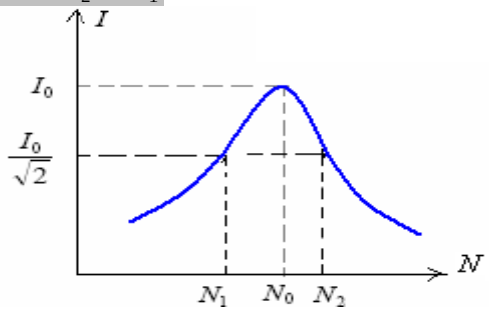
d) Déphasage à la résonance: u(t) et i(t) sont en phase $\Rightarrow \varphi = 0$

3) Largeur de la bande passante à -3décibels :

On appelle bande passante à -3 décibels d'un circuit RLC l'intervalle de fréquence $[N_1,N_2]$ du générateur pour

(I_o: est l'intensité maximale efficace à la résonance) $I \geq \frac{I_o}{\sqrt{2}}$ lequel l'intensité efficace du courant

La largeur de la bande passante est : $\Delta N = N_2 - N_1$



4) Le facteur de qualité:

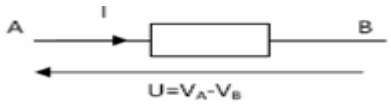
Le facteur de qualité Q est le rapport la fréquence propre à la largeur de la bande passante. $Q = \frac{N_o}{\Delta N}$

Le facteur de qualité est un nombre sans unité.

IV-La puissance en régime alternatif sinusoidal:

1)Puissance instantanée:

On considère un dipôle AB dans lequel passe un courant électrique : $i(t) = I.\sqrt{2}.\cos\omega.t$ et aux bornes duquel est appliquée une tension/ $u(t) = U.\sqrt{2}.\cos(\omega.t + \varphi)$.



La puissance électrique instantanée est:

$p(t) = u(t).i(t) = 2U.I.\cos(\omega.t + \varphi).\cos\omega.t$ en appliquant la relation : $\cos a.\cos b = \frac{1}{2}[\cos(a+b) + \cos(a-b)]$

elle devient: $p(t) = U.I[\cos\varphi + \cos(2\omega.t + \varphi)]$

2)Puissance moyenne:

$P = U.\sqrt{2}.\cos\varphi$ représente la puissance moyenne.

$\cos\varphi$:dans cette relation représente le facteur de puissance.

Remarque : La puissance moyenne se dissipe au niveau du circuit par effet Joule $P = (R+r).I^2$
